

Algèbre

Chapitre 1 — Anneaux

I. Anneaux, corps et sous-anneaux	2
II. Ideaux	3
III. Morphismes d'anneaux	6
IV. Anneaux principaux	8
V. Anneaux quotients	8
VI. Premier théorème d'isomorphisme	10
VII. Corps de fractions d'un anneau commutatif intègre .	11

I. Anneaux, corps et sous-anneaux

Définition : Un anneau $(A, +, \cdot)$ est un ensemble muni de deux lois de composition interne « $+$ » et « $\cdot$ » tel que

- $(A, +)$ est un groupe abélien
- « $\cdot$ » est associative
- « $\cdot$ » est distributive sur « $+$ »
- 1_A in A

Exemple 1 :

- $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[X], \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ anneaux commutatifs
- $M_n(\mathbb{R})$ anneau non commutatif

Remarque : ⚠ Il n'y a pas toujours l'inverse de $a \in A$ pour « $\cdot$ » ⚠ (par exemple dans $\mathbb{Z}$)

Proposition :

- 0_A est unique
- $\forall a \in A, -a$ est unique
- 1_A est unique
- Soit $a \in A$, s'il existe $a^{-1} \in A$, alors a^{-1} est unique
- $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$
- $-(ab) = (-a) \cdot b = a \cdot (-b)$

Preuve :

5.

$$\begin{aligned} 0 \cdot a &= (0 + 0) \cdot a \\ &= 0 \cdot a + 0 \cdot a \end{aligned}$$

□

Définition : A anneau commutatif

A est un **corps** si tout $a \in A \setminus \{0\}$ admet un inverse pour « $\cdot$ »

Proposition : A corps

$\forall a \in A \setminus \{0\}$, l'inverse de a est unique

Proposition : A corps

$\forall a, b \in A, ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$

Définition : A anneau commutatif A est dit **intègre** si

$\forall a, b \in A, ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$

(A n'est pas forcément un corps)

Remarque :

corps $\Rightarrow$ intègre

corps $\nLeftarrow$ intègre

Exemple 1 : $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ (entiers de Gauss) est intègre

Exemple 2 : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre $\Leftrightarrow n$ est premier

$\Rightarrow$ On suppose $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre, Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ tq $n \mid ab$

$\overline{ab} = \overline{0} \Rightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = 0 \Rightarrow \overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre

$\Rightarrow n \mid a$ ou $n \mid b$

$\Leftarrow$ Soit $\overline{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq $\overline{x} \neq \overline{0}$

$n \nmid x$

Bézout : $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ tq $1 = ax + bn$

$\overline{1} = \overline{ax} + \overline{bn} = \overline{ax}$ donc x est inversible

Définition : $(A, +, \cdot)$ anneau, $B \subset A$

B est un **sous-anneau** si

- $(B, +)$ est un sous-groupe
- $1_A \in B$
- $\forall b_1, b_2 \in B, b_1 b_2 \in B$

II. Ideaux

Définition : A commutatif, $I \subset A$

I est un **idéal** si

- $(I, +)$ est un groupe
- I est absorbant ($\forall i \in I, \forall a \in A, i \cdot a \in I$)

Remarque : Si A n'est pas commutatif

$ai \in I$ idéal à gauche

$ia \in I$ idéal à droite

Exemple 1 :

$A = M_3(\mathbb{R})$ non commutatif

$$I = \left\{ A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

I est un idéal à gauche mais pas à droite

Exemple 2 : $\{0_A\}, A$ idéaux de A

Proposition : Soit A anneau commutatif, $a \in A$

$I = \{ax \mid x \in A\} = \langle a \rangle$ est un idéal de A (idéal engendré par a)

Proposition : K corps $\Leftrightarrow$ les seuls idéaux de K sont $\{0_K\}$ et K

Preuve :

$\Rightarrow$ Soit K un corps, I un idéal de K

- Si $I = \{0_K\}$ ok

- Sinon

$\exists x \in I$ tq $x \neq 0_K$

K corps donc $\exists x^{-1} \in K$

$x \cdot x^{-1} = 1_K$ donc $1_K \in I$

or $\forall a \in A, \forall i \in I, ai \in I$ (I idéal)

En particulier $\forall a \in A, a \cdot 1_K \in I$

donc $A \subset I$, donc $A = I$

$\Leftarrow$ Soit $x \in K \setminus \{0_K\}$

Soit $I = \langle x \rangle$

$I \neq \{0_K\}$ car $x \neq 0_K$

Alors $I = K$ par hypothèse

donc $1_K \in I$

donc $\exists y \in K$ tq $1_K = xy \Rightarrow x^{-1} = y \in K$

□

Proposition : Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont exactement les $n\mathbb{Z}$

Preuve :

- Si $I = 0$, alors $I = \langle 0 \rangle$ ok

- Sinon, $\exists a \in I$ tq $a \neq 0$

Si $a \in I$, alors $-a \in I$ (I est un groupe)

Soit $S = \{x \in I \mid x > 0\} \neq \emptyset$

Soit n le plus petit éléments de S (existe car $S \subset \mathbb{N}$)

par l'absurde on suppose $I \neq n\mathbb{Z}$

alors $\exists m \in I, q \in \mathbb{Z}, 0 < r < n$ tq $m = nq + r$

$r = m - nq \in I$ contradiction car $r < n$ et n plus petit elem de S

donc $I = n\mathbb{Z}$

□

Proposition : $(A, +)$ gp commutatif, I sg de A

alors $I \triangleleft A$

et $\left(A/I, +, \cdot\right)$ est un anneau

Proposition : $n\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z} \Leftrightarrow m \mid n$

Proposition : I, J idéaux de A , A commutatif

- $I \cap J$ idéal de A
- $I + J$ idéal de A
- $I \cup J$ pas idéal

Preuve :

3. contre-exemple :

$$I = 3\mathbb{Z}, J = 7\mathbb{Z}$$

$$x = 3 \in I \cup J \text{ et } y = 7 \in I \cup J$$

$$x + y = 10 \notin I \cup J$$

□

Définition : A anneau commutatif, $X \subset A$ un sous-ensemble quelconque de A

L'idéal engendré par X est le plus petit idéal qui contient X

On le note (X) (ou $\langle X \rangle$)

$$(X) = \bigcap_{\substack{I \text{ idéal de } A \\ X \subset I}} I$$

Remarque : Soit $r \in A$, $X = \{r\} \subset A$

$$\begin{aligned}(X) &= \langle r \rangle \\ &= \{ar \mid a \in A\}\end{aligned}$$

Proposition : A anneau commutatif, $X \subset A$

$$I = \left\{ \sum_{l=1}^k a_l x_l \mid k \in \mathbb{N}^*, \forall a \leq l \leq k, a_l \in A, x_l \in X \right\} = (X)$$

Preuve :

I idéal de A

- $(I, +)$ sous groupe
 - Soit $x \in X$, $0_A = 0_A \cdot x \in I$
 - Soient $x, y \in I$

$$x = \sum_{l=1}^{k_1} a_l x_l \text{ et } y = \sum_{m=1}^{k_2} b_m \widetilde{x}_m$$

$$x - y = \sum_{l=1}^{k_1} a_l x_l + \sum_{m=1}^{k_2} (-b_m) \widetilde{x}_m \in I$$

- Soit $a \in A, x \in I$

$$\begin{aligned} ax &= a \sum_{l=1}^k a_l x_l \\ &= \sum_{l=1}^k (aa_l) x_l \in I \end{aligned}$$

$$X \subset I$$

Pour $x \in X, x = 1_A \cdot x \in I$

I est le plus petit idéal qui contient X

Soit J idéal de A tq $X \subset J$

On montre que $I \subset J$

$\forall a \in A, \forall x \in X \subset J, a \cdot x \in J$

$$\text{donc } \sum_{l=1}^k a_l x_l \in J$$

donc $I \subset J$

□

III. Morphismes d'anneaux

Définition : A, B deux anneaux

$f : A \longrightarrow B$ est un **morphisme d'anneaux** si

$\forall a_1, a_2 \in A$

- $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$
- $f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$
- $f(1_A) = 1_B$

Remarque : $f(0_A) = 0_B$ découle de la définition

mais les deux premiers points n'impliquent pas $f(1_A) = 1_B$

Proposition : A, B anneaux commutatifs

$f : A \longrightarrow B$ morphisme d'anneaux

- J idéal de $B \Rightarrow f^{-1}(J)$ idéal de A
- Si f surjectif et I idéal de A , alors $f(I)$ est un idéal de B

Preuve :

TD

□

Exemple : Pourquoi « surjectif » ?

contre ex, $f : \begin{cases} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R} \\ n \longmapsto n \end{cases}$

avec un tel morphisme, $\mathbb{Z}$ serait idéal de $\mathbb{R}$, ce qui est absurde ($\mathbb{R}$ est un corps donc ses idéaux sont triviaux)

Corollaire : $\ker f$ est un idéal de A

Preuve :

$$\ker f = f^{-1}(\{0_B\})$$

□

Proposition : A anneau, $f : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ morphisme d'anneaux
 $\forall k \in \mathbb{Z}, f(k) = k \cdot 1_A$

Définition : **caractéristique** (rattraper)

Proposition : A intègre

$\text{char } A = 0$ ou p avec p premier

Preuve :

(cas $\text{char } A = 0$ ok)

si $\text{char } A = p \neq 0$

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ diviseur de p $m \mid p \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^*, p = mn$

$$0_A = p \cdot 1_A$$

$$= (n \cdot 1_A)(m \cdot 1_A)$$

mais A intègre donc $(n \cdot 1_A) = 0$ ou $(m \cdot 1_A) = 0$

□

Définition : A anneau commutatif, $X \subset A, X \neq \emptyset$

L'**idéal engendré** par X est le plus petit idéal qui contient X

$$(X) = \bigcap_{\substack{I \text{ idéal de } A \\ X \subset I}} I$$

IV. Anneaux principaux

Définition : A anneau commutatif

- Un idéal $I \subset A$ est dit **principal** si il y a un élément $x \in A$ tq $I = (x)$
- A est principal si il est intègre et que tous ses idéaux sont principaux

V. Anneaux quotients

Définition : A anneau commutatif, $I \subset A$ idéal

$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - y \in I$ est une relation d'équivalence

On note $\bar{x}$ la classe de x par $\mathcal{R}$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \{a \in A \mid a \mathcal{R} x\} \\ &= \{a \in A \mid a - x \in I\} \\ &= x + I\end{aligned}$$

On définit l'**anneau quotient** de A sur I par $A/I = \{x + I \mid x \in A\}$

Théorème - correspondance des idéaux : A anneau commutatif, $I \subset A$ idéal

$$\pi : \begin{cases} A \longrightarrow A/I \\ x \longmapsto x + I = \bar{x} \end{cases} \text{ projection canonique surjective}$$

Il y a une bijection entre $\{J \text{ idéaux de } A \mid J \supset I\}$ et $\{\text{idéaux de } A/I\}$

Exemple : $A = \mathbb{Z}, I = (6) = 6\mathbb{Z}$

idéaux de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$?

Soit J idéal de $\mathbb{Z}$ tq $I \subset J$

$\exists m \in \mathbb{N}$ tq $J = m\mathbb{Z}$

$6\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z} \Rightarrow m \mid 6$

$$\Rightarrow m \in \{1, 2, 3, 6\}$$

- Cas $m = 6$

$$\begin{aligned}\pi(6\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in 6\mathbb{Z}\} \\ &= \{0 + 6\mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

- Cas $m = 1$

$$\begin{aligned}\pi(\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{Z}\} \\ &= \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\end{aligned}$$

- Cas $m = 2$

$$\begin{aligned}\pi(2\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in 2\mathbb{Z}\} \\ &= \{0 + 6\mathbb{Z}, 2 + 6\mathbb{Z}, 4 + 6\mathbb{Z}\} \\ &= (2 + 6\mathbb{Z})\end{aligned}$$

- Cas $m = 3$

$$\begin{aligned}\pi(3\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in 3\mathbb{Z}\} \\ &= \{0 + 6\mathbb{Z}, 3 + 6\mathbb{Z}\} \\ &= (3 + 6\mathbb{Z})\end{aligned}$$

Définition : A commutatif, I idéal

- I est dit **premier** si pour $x, y \in A, xy \in I \Rightarrow x \in I$ ou $y \in I$
- I est dit **maximal** si pour tout idéal $J \subset A, I \subset J \Rightarrow J = I$ ou $J = A$

Exemple : $A = \mathbb{Z}, p$ premier

- (p) est maximal et premier
- $\{0\}$ est premier mais pas maximal

Théorème : A commutatif, I idéal, $I \neq A$

- I premier $\Leftrightarrow A/I$ intègre
- I maximal $\Leftrightarrow A/I$ est un corps
- I maximal $\Rightarrow I$ premier

Preuve :

TD

□

Théorème : Rattraper

Preuve :

Soit I idéal de $A, I \neq \{0\}, I \neq A$

On suppose I premier

A est principal donc $\exists b \in A$ tq $J = (b)$

$a \in I \subset J \Rightarrow a \in J \Rightarrow \exists r \in A, a = rb$

Mais $a \in I$ et I premier $\Rightarrow r \in I$ ou $b \in I$

- Cas 1 : $r \in I = (a) \Rightarrow \exists k \in A$ tq $r = ka$

Donc $a = rb = kab \Rightarrow a = kba$

$$\Rightarrow a(1 - kb) = 0$$

$$\begin{array}{l} A \text{ int\`egre} \\ \Rightarrow 1 - kb = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1 = kb \in J$$

$$\Rightarrow J = A$$

- Cas 2 : $b \in I$

Soit $x \in J, \exists m \in A$ tq $x = mh \in I$

Donc $J \subset I$ donc $J = I$

I est maximal

□

VI. Premier théorème d'isomorphisme

Théorème : A, B deux anneaux

$f : A \rightarrow B$ morphisme d'anneaux

$\tilde{f} : \begin{cases} A/\ker f & \longrightarrow \text{im } f \\ a + \ker f & \longmapsto f(a) \end{cases}$ est un isomorphisme

Preuve :

$\tilde{f}$ bien définie

- $f(a) \in \text{im } f$
- $a_1 + \ker f = a_2 + \ker f \Rightarrow a_2 - a_1 \in \ker f$
 $\Rightarrow f(a_2 - a_1) = 0$
 $\Rightarrow f(a_1) = f(a_2)$

$\tilde{f}$ est un morphisme

$$\tilde{f}((a_1 + \ker f) + (a_2 + \ker f)) = \tilde{f}((a_1 + \ker f)) + \tilde{f}((a_2 + \ker f))$$

$$\tilde{f}((a_1 + \ker f) \times (a_2 + \ker f)) = \tilde{f}((a_1 + \ker f)) \times \tilde{f}((a_2 + \ker f))$$

$\text{im } \tilde{f} = \text{im } f \Rightarrow \tilde{f}$ surjective

$\tilde{f}$ injective

$$\begin{aligned} \ker \tilde{f} &= \{a + \ker f \mid \tilde{f}(a + \ker f) = 0\} \\ &= \{a + \ker f \mid f(a) = 0\} \\ &= \{a + \ker f \mid a \in \ker f\} \\ &= 0 + \ker f \end{aligned}$$

□

VII. Corps de fractions d'un anneau commutatif intègre

A anneau commutatif intègre.

$$(a, b) \in A \times (A \setminus \{0\})$$

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$$

cette relation est une relation d'équivalence

La classe de (a, b) est notée $\frac{a}{b}$

Définition : On appelle **corps de fraction** $\text{Frac } A = \left\{ \frac{a}{b} \mid (a, b) \in A \times (A \setminus \{0\}) \right\}$

Remarque : $i : \begin{cases} A \longrightarrow \text{Frac } A \\ a \longmapsto \frac{a}{1_A} \end{cases}$

Proposition :

$$\begin{aligned} \bullet & \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \\ \bullet & \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \end{aligned}$$

Théorème - Propriété universelle de $\text{Frac } A$:

A intègre, K corps

Soit $\alpha : A \longrightarrow K$ morphisme d'anneaux injectif

alors il existe un **unique** morphisme de corps (injectif donc) $\Phi : \text{Frac } A \longrightarrow K$

tq $\Phi \circ i = \alpha$

Preuve :

Unicité

Soit un tel Φ (injectif, $\alpha = \Phi \circ i$)

Soit $\frac{a}{b} \in \text{Frac } A$

$$\begin{aligned} \Phi\left(\frac{a}{b}\right) &= \Phi\left(\frac{a}{1_A} \cdot \frac{1_A}{b}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{a}{1_A}\right) \cdot \Phi\left(\frac{1_A}{b}\right)^{-1} \\ &= \Phi(i(a)) \cdot \Phi(i(b))^{-1} \\ &= (\Phi \circ i)(a) \cdot [(\Phi \circ i)(b)]^{-1} \\ &= \alpha(a) \cdot \alpha(b)^{-1} \end{aligned}$$

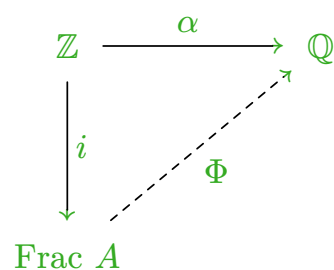
Existence

Soit $\Phi : \begin{cases} \text{Frac } A \longrightarrow K \\ \frac{a}{b} \longmapsto \alpha(a) \cdot \alpha(b)^{-1} \end{cases}$

- Bien défini :
 - $\alpha(b)^{-1} \in K$ donc $\alpha(a)\alpha(b)^{-1} \in K$
 - $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$ donc $\alpha(ad) = \alpha(bc)$ donc ... donc $\Phi\left(\frac{a}{b}\right) = \Phi\left(\frac{c}{d}\right)$
- Morphisme : exo
- Injectif car morphisme de corps (TD)

□

Exemple :



(Rattrapper)

(Rattrapper)